

目次

第 1 章	C 言語による 3 次元 CG のための環境設定	3
1.1	Visual Studio 2026 のインストール	3
1.2	ファイルのコピー	5
1.3	コンパイルと実行	7

第 1 章

C 言語による 3 次元 CG のための環境 設定

<概要>

Windows パソコンで C 言語と freeglut を使って 3 次元 CG を描く環境を作るための手順を説明します。次のソフトウェアをインストールする必要があります。

- Visual Studio 2026
- freeglut

Visual Studio 2026 は C 言語のコンパイラを含む統合開発環境です。freeglut は OpenGL を使うためのライブラリです。

1.1 Visual Studio 2026 のインストール

マイクロソフトのサイト <https://visualstudio.microsoft.com/ja/> を開きます。

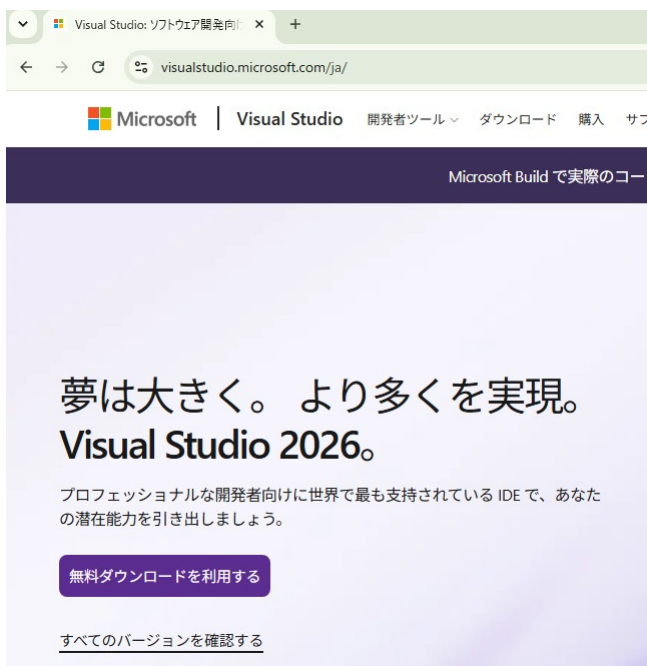


図 1.1 Visual Studio のダウンロード

「無料ダウンロードを利用する」をクリックするとインストールのためのファイルのダウンロードが始まります。パソコンの「ダウンロード」のフォルダに次の図 1.2 のようなファイルがダウンロードされます。

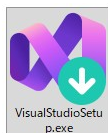


図 1.2 ダウンロードしたファイル

これをダブルクリックするとインストールが始まります。



図 1.3

このとき「C++ によるデスクトップアプリの開発」にチェックを入れて選択します。
インストールをクリックするとインストールが始まります。

1.2 ファイルのコピー

ここから手作業でのファイルコピーを行います。github からダウンロードした zip ファイルを解凍すると、フォルダ「freelut を使うために必要なファイル」があるはずです。この中にあるファイルをパソコンの適切なフォルダにコピーします。

.lib ファイルのコピー

freelut.lib と freelut_static.lib をコピーします。

パソコンのフォルダ

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\VC\Tools\MSVC\14.51.36231\lib\x86
にコピーします。

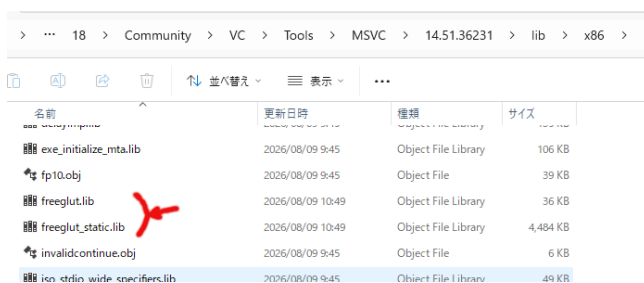


図 1.4

GL フォルダのコピー

フォルダ GL をコピーします。

パソコンのフォルダ

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\VC\Tools\MSVC\14.51.36231\include

にコピーします。

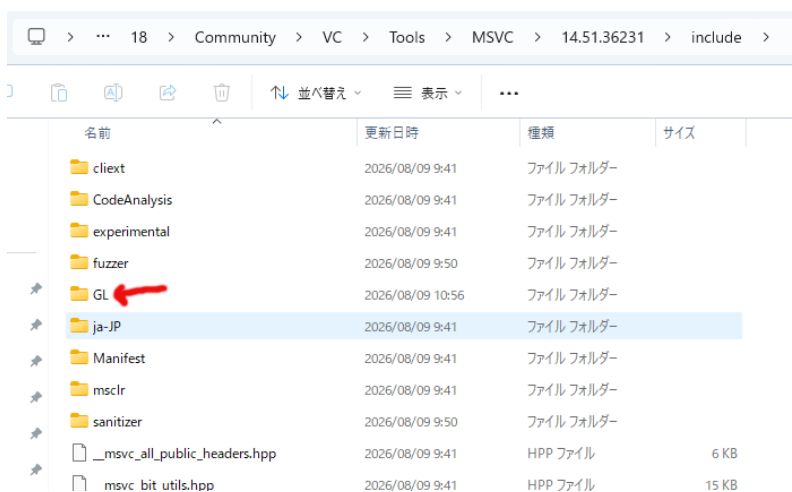


図 1.5

.dll ファイルのコピー

freeglut.dll をコピーします。

パソコンのフォルダ

C:\Windows\SysWOW64

にコピーします。

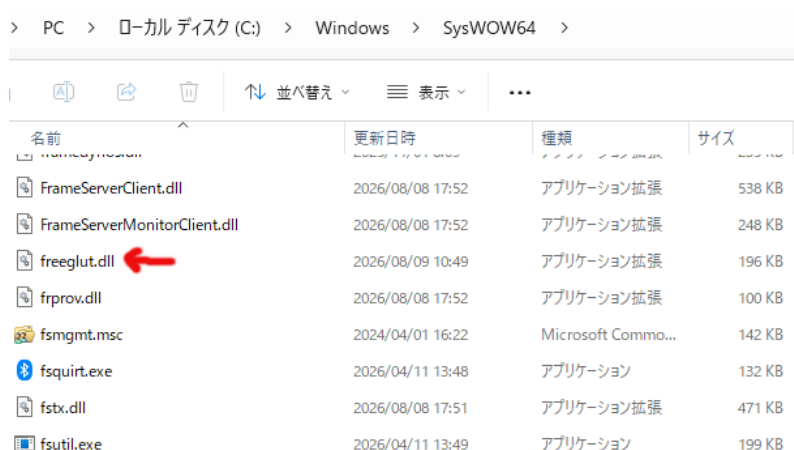


図 1.6

1.3 コンパイルと実行

Visual Studio 2026 に含まれている「x86 Native Tools Command Prompt for VS」を起動します。x64 でなく x86 の方を起動してください。

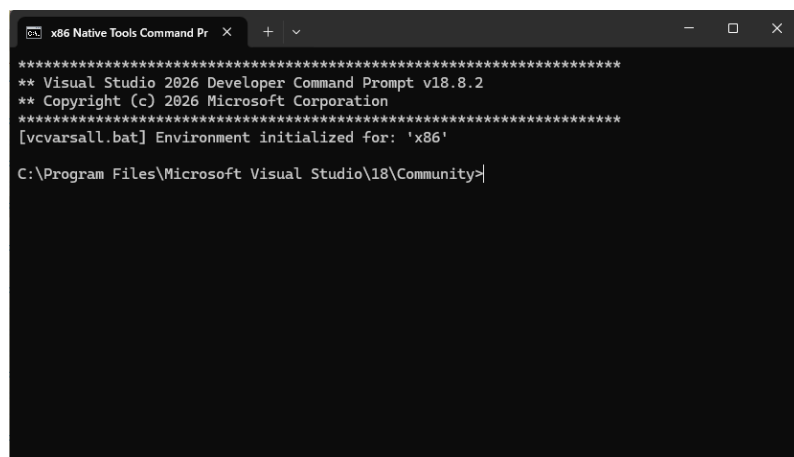
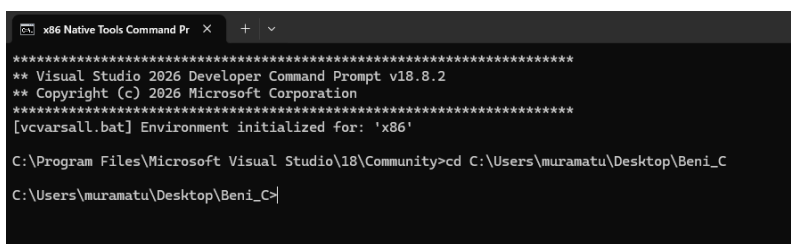


図 1.7 Command Prompt の起動

例えばデスクトップの Beni_C というフォルダにプログラムがある場合は、次のように入力します。

```
cd C:\Users\muramatu\Desktop\Beni_C
```



```
x86 Native Tools Command Pr  X  +  v
*****
** Visual Studio 2026 Developer Command Prompt v18.8.2
** Copyright (c) 2026 Microsoft Corporation
*****
[vcvarsall.bat] Environment initialized for: 'x86'

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community>cd C:\Users\muramatu\Desktop\Beni_C
C:\Users\muramatu\Desktop\Beni_C>
```

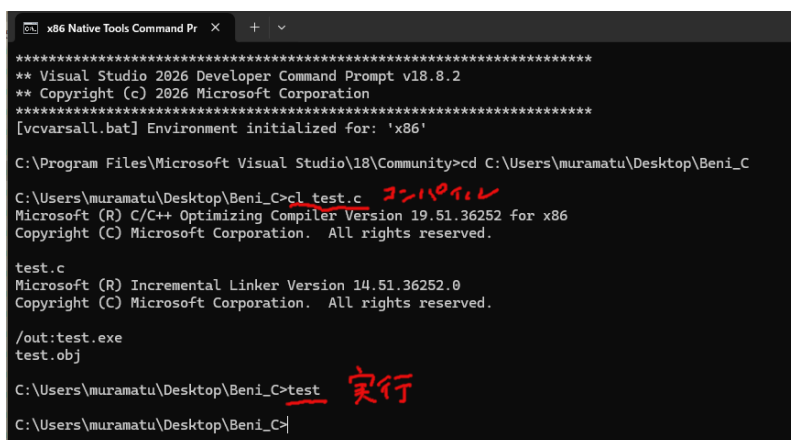
図 1.8 作業フォルダへの移動

例えばプログラム名が「test.c」の場合は、次のように入力します。

```
cl test.c
```

エラーメッセージがなければコンパイルは成功です。プログラムの実行は、次のように入力します。

```
test
```



```
x86 Native Tools Command Pr  X  +  v
*****
** Visual Studio 2026 Developer Command Prompt v18.8.2
** Copyright (c) 2026 Microsoft Corporation
*****
[vcvarsall.bat] Environment initialized for: 'x86'

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community>cd C:\Users\muramatu\Desktop\Beni_C
C:\Users\muramatu\Desktop\Beni_C>cl test.c コンパイル
Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.51.36252 for x86
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

test.c
Microsoft (R) Incremental Linker Version 14.51.36252.0
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

/out:test.exe
test.obj

C:\Users\muramatu\Desktop\Beni_C>test 実行
C:\Users\muramatu\Desktop\Beni_C>
```

図 1.9 コンパイルと実行